

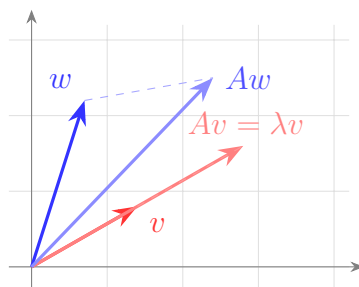
Übungsblatt 11 – Lösungen

Linear Algebra

Was bedeuten die Begriffe?

- **Eigenwert λ und Eigenvektor v :** Eine Zahl λ und ein Vektor $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Das heißt: A *streckt* den Vektor v nur (um den Faktor λ), ohne seine Richtung zu ändern.
- **Charakteristisches Polynom $\chi_A(t) = \det(A - tI)$:** Die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die Eigenwerte. (Begründung: $Av = \lambda v$ heißt $(A - \lambda I)v = 0$ mit $v \neq 0$, also ist $A - \lambda I$ *nicht* invertierbar, also $\det(A - \lambda I) = 0$.)
- **Eigenraum $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$:** Alle Eigenvektoren zu λ (plus der Nullvektor). Man findet ihn, indem man das LGS $(A - \lambda I)v = 0$ löst.
- **Algebraische Vielfachheit $AM(\lambda)$:** Wie oft λ als Nullstelle im char. Polynom vorkommt (der Exponent von $(t - \lambda)$).
- **Geometrische Vielfachheit $GM(\lambda)$:** $\dim E_\lambda =$ Anzahl der Basisvektoren des Eigenraums = Anzahl freier Variablen beim Lösen von $(A - \lambda I)v = 0$.
- **Es gilt immer $1 \leq GM(\lambda) \leq AM(\lambda)$.** Sind alle $GM = AM$, ist A *diagonalisierbar*.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Die Grundidee: Multipliziert man einen Vektor mit A , wird er normalerweise gedreht und gestreckt (blau: $w \rightarrow Aw$ zeigt woanders hin). Ein **Eigenvektor** (rot) ist eine besondere Richtung, die A nur streckt – Av liegt auf derselben Geraden wie v . Der Streckfaktor ist der Eigenwert λ .

Aufgabe 43

Angabe. Bestimme für $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ das charakteristische Polynom, die Eigenwerte mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit sowie eine Basis jedes Eigenraums – auf **zwei Wegen**.

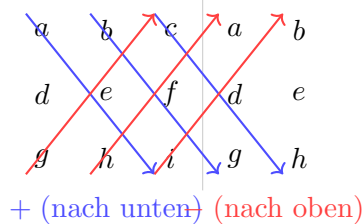
Was ist zu tun?

- **Weg 1:** $\chi_A(t) = \det(A - tI)$ mit der **Sarrus-Regel** ausmultiplizieren, dann mit dem **Satz über ganzzahlige Nullstellen** faktorisieren (Kandidaten = Teiler des konstanten Glieds).
- **Weg 2:** Durch **Zeilen-/Spaltenoperationen** früh einen Faktor $(\lambda - t)$ herausziehen – das spart das Ausmultiplizieren.
- Danach pro Eigenwert λ das LGS $(A - \lambda I)v = 0$ lösen $\Rightarrow$ Basis des Eigenraums und GM.

Matrix A

Weg 1: Sarrus + ganzzahlige Nullstellen.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Sarrus-Regel: Man schreibt die ersten zwei Spalten nochmal rechts daneben. Die drei Diagonalen nach unten (blau) werden + gezählt, die drei nach oben (rot) –. Formel: $\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$.

Schritt 1: $A - tI$ **hinschreiben.** tI ist die Diagonalmatrix mit lauter t auf der Diagonale. Beim Abziehen ändert sich also *nur die Diagonale* von A :

$$A - tI = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Sarrus anwenden.

Die Regel ganz allgemein. Für eine beliebige 3×3 -Matrix mit Buchstaben gilt:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \longrightarrow \det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

(Die ersten drei Produkte = Diagonalen nach unten (+), die letzten drei = Diagonalen nach oben (–), siehe Grafik.)

Die Buchstaben aus unserer Matrix ablesen. Aus $A - tI = \begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}$ lesen wir Eintrag für Eintrag ab:

$$\begin{aligned} a &= 4 - t, & b &= 1, & c &= 1, \\ d &= 2, & e &= 5 - t, & f &= 2, \\ g &= -1, & h &= -1, & i &= 2 - t. \end{aligned}$$

Die sechs Produkte einzeln ausrechnen:

$$\begin{aligned} aei &= (4 - t)(5 - t)(2 - t), & ceg &= 1 \cdot (5 - t) \cdot (-1) = -(5 - t), \\ bfg &= 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2, & afh &= (4 - t) \cdot 2 \cdot (-1) = -2(4 - t), \\ cdh &= 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2, & bdi &= 1 \cdot 2 \cdot (2 - t) = 2(2 - t). \end{aligned}$$

In die Formel einsetzen (erste drei mit +, letzte drei mit -):

$$\begin{aligned}\det(A - tI) &= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \\ &= (4-t)(5-t)(2-t) + (-2) + (-2) - (- (5-t)) - (- 2(4-t)) - 2(2-t) \\ &= (4-t)(5-t)(2-t) - 2 - 2 + (5-t) + 2(4-t) - 2(2-t).\end{aligned}$$

Der Klammerterm ausmultipliziert: $(4-t)(5-t)(2-t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40$. Die restlichen Terme: $-2 - 2 + 5 - t + 8 - 2t - 4 + 2t = 5 - t$. Zusammen:

$$\chi_A(t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40 + 5 - t = -t^3 + 11t^2 - 39t + 45.$$

[Erklärung ergänzt] Schnellcheck: konstantes Glied $\chi_A(0) = 45 = \det A \checkmark$, und der t^2 -Koeffizient $11 = \text{Spur}(A) = 4 + 5 + 2 \checkmark$.

Schritt 3: Faktorisieren. Mit -1 ausgeklammert: $\chi_A(t) = -(t^3 - 11t^2 + 39t - 45)$. Ganzzahlige Nullstellen sind Teiler von 45 – Ausprobieren zeigt: $t = 3$ und $t = 5$ ergeben 0. Die dritte Nullstelle liefert die Spur ($3 + 5 + \lambda_3 = 11$): $\lambda_3 = 3$. Die Nullstellen sind also **3, 3, 5**.

Von den Nullstellen zur Faktorform. Jede Nullstelle λ wird zu einem Faktor $(t - \lambda)$ – eine doppelte Nullstelle entsprechend zum Quadrat:

$$t^3 - 11t^2 + 39t - 45 = (t - 3) \underbrace{(t - 3)}_{\text{die 3 doppelt}} (t - 5) = (t - 3)^2(t - 5).$$

Das -1 von vorne ziehen wir in den letzten Faktor hinein, und wegen $(t - 3)^2 = (3 - t)^2$ sowie $-(t - 5) = (5 - t)$ wird daraus:

$$\boxed{\chi_A(t) = -(t - 3)^2(t - 5) = (3 - t)^2(5 - t).}$$

Exponent = algebraische Vielfachheit. Die AM ist einfach, wie oft die Nullstelle vorkommt = der Exponent des Faktors: $\lambda = 3$ steht im Quadrat $\Rightarrow$ AM 2; $\lambda = 5$ steht einfach $\Rightarrow$ AM 1.

Weg 2: Faktor früh herausziehen (Spaltentrick).

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1 + Z_2 + Z_3} \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}$$

Beobachtung: In A summiert jede Spalte zu 5 (z. B. $4 + 2 - 1 = 5$). Also summiert in $A - tI$ jede Spalte zu $5 - t$. Wenn man alle Zeilen aufaddiert ($Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$), entsteht oben eine Zeile aus lauter $(5 - t)$ – die kann man als Faktor herausziehen.

Schritt 1: $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$ (ändert die Determinante nicht). Wir addieren die drei Zeilen von $A - tI$ und schreiben das Ergebnis in die erste Zeile – spaltenweise:

$$\text{Spalte 1: } (4 - t) + 2 + (-1) = 5 - t,$$

$$\text{Spalte 2: } 1 + (5 - t) + (-1) = 5 - t,$$

$$\text{Spalte 3: } 1 + 2 + (2 - t) = 5 - t.$$

Die neue erste Zeile ist also $(5 - t, 5 - t, 5 - t)$, die anderen beiden bleiben. Jetzt $(5 - t)$ ausklammern:

$$\det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} = (5-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Spalten $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$ **und** $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$ (Spalte 1 von Spalte 2 und 3 abziehen, um oben rechts Nullen zu bekommen). Eintragweise:

$$C_2 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad (5 - t) - 2 = 3 - t, \quad -1 - (-1) = 0 \Rightarrow \text{Spalte } (0, 3 - t, 0),$$

$$C_3 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad 2 - 2 = 0, \quad (2 - t) - (-1) = 3 - t \Rightarrow \text{Spalte } (0, 0, 3 - t).$$

$$= (5 - t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 - t & 0 \\ -1 & 0 & 3 - t \end{pmatrix} = (5 - t)(3 - t)(3 - t) = (5 - t)(3 - t)^2.$$

[Erklärung ergänzt] Die letzte Matrix ist (untere) Dreiecksform $\Rightarrow$ Determinante = Produkt der Diagonale $1 \cdot (3 - t) \cdot (3 - t)$.

Gleiches Ergebnis wie Weg 1: $\chi_A(t) = (5 - t)(3 - t)^2$, Eigenwerte $\lambda = 5$ (AM 1), $\lambda = 3$ (AM 2).

Eigenräume.

$\lambda = 5$: Löse $(A - 5I)v = 0$. Zuerst $A - 5I$ (nur die Diagonale wird um 5 kleiner):

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 + 2Z_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jede Zeile der Stufenform ist eine Gleichung für (x, y, z) - Einträge mal x, y, z , gleich 0: $(0, 2, 4) \Rightarrow 2y + 4z = 0$, $(-1, 1, 1) \Rightarrow -x + y + z = 0$. Freie Variable ist z ; auflösen: $2y + 4z = 0 \Rightarrow y = -2z$, dann $-x + y + z = 0 \Rightarrow x = y + z = -z$. Mit $z = 1$:

$$E_5 = \text{span}\{(-1, -2, 1)\}, \quad \text{GM}(5) = 1.$$

$\lambda = 3$: Zuerst $A - 3I$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die einzige nichttriviale Zeile $(1, 1, 1)$ bedeutet $x + y + z = 0$ (Einträge mal x, y, z). Freie Variablen y, z , also $x = -y - z$. Mit $(y, z) = (1, 0)$ und $(0, 1)$:

$$E_3 = \text{span}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(3) = 2.$$

$$\chi_A(t) = (5-t)(3-t)^2.$$

$\lambda = 5$: AM 1, GM 1, Basis $\{(-1, -2, 1)\}$. $\lambda = 3$: AM 2, GM 2, Basis $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$.

Alle GM = AM $\Rightarrow A$ ist diagonalisierbar.

Matrix B

Weg 1: Sarrus. Zuerst $B - tI$ (wieder nur die Diagonale):

$$B - tI = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-t & 2 & 3 \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix}.$$

Buchstaben ablesen (gleiche Formel $\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$ wie bei A):

$$\begin{aligned} a &= 5-t, & b &= 2, & c &= 3, \\ d &= 2, & e &= 4-t, & f &= 2, \\ g &= -3, & h &= -2, & i &= -1-t. \end{aligned}$$

Die sechs Produkte:

$$\begin{aligned} aei &= (5-t)(4-t)(-1-t), & ceg &= 3 \cdot (4-t) \cdot (-3) = -9(4-t), \\ bfg &= 2 \cdot 2 \cdot (-3) = -12, & afh &= (5-t) \cdot 2 \cdot (-2) = -4(5-t), \\ cdh &= 3 \cdot 2 \cdot (-2) = -12, & bdi &= 2 \cdot 2 \cdot (-1-t) = 4(-1-t). \end{aligned}$$

In die Formel einsetzen:

$$\begin{aligned} \chi_B(t) &= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) + (-12) + (-12) - (-9(4-t)) - (-4(5-t)) - 4(-1-t) \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) - 12 - 12 + 9(4-t) + 4(5-t) - 4(-1-t) \\ &= (5-t)(4-t)(-1-t) + 36 - 9t = -t^3 + 8t^2 - 20t + 16. \end{aligned}$$

[Erklärung ergänzt] Check: $\chi_B(0) = 16 = \det B \checkmark$, t^2 -Koeffizient $8 = \text{Spur}(B) = 5 + 4 - 1 \checkmark$.

Faktorisieren. $\chi_B(t) = -(t^3 - 8t^2 + 20t - 16)$. Ganzzahlige Nullstellen können nur Teiler von 16 sein ($\pm 1, \pm 2, \pm 4, \dots$). Man probiert sie durch – *testen* heißt: für t einsetzen und schauen, ob 0 herauskommt:

$$t = 2: 8 - 32 + 40 - 16 = 0 \checkmark, \quad t = 4: 64 - 128 + 80 - 16 = 0 \checkmark.$$

2 und 4 ergeben 0, sind also Nullstellen. Die **dritte** (noch unbekannt, heiße λ_3) ist geschenkt: die drei Nullstellen summieren sich zu 8 (der Spur), und $2 + 4 + \lambda_3 = 8$ gibt $\lambda_3 = 2$. Nullstellen also **2, 2, 4**. Jede Nullstelle wird zu einem Faktor, die doppelte 2 zum Quadrat:

$$\chi_B(t) = -(t-2)^2(t-4) = (2-t)^2(4-t).$$

Exponent = AM: $\lambda = 2$ im Quadrat $\Rightarrow$ AM 2; $\lambda = 4$ einfach $\Rightarrow$ AM 1.

Weg 2: Faktor früh herausziehen (Spaltentrick). Auch in B summiert jede Spalte zu 4 ($5 + 2 - 3 = 4$, $2 + 4 - 2 = 4$, $3 + 2 - 1 = 4$), in $B - tI$ also zu $4 - t$.

Schritt 1: $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$ (ändert die Determinante nicht). Die drei Zeilen von $B - tI$ aufaddiert, spaltenweise:

$$\text{Spalte 1: } (5 - t) + 2 + (-3) = 4 - t,$$

$$\text{Spalte 2: } 2 + (4 - t) + (-2) = 4 - t,$$

$$\text{Spalte 3: } 3 + 2 + (-1 - t) = 4 - t.$$

Neue erste Zeile $(4 - t, 4 - t, 4 - t)$, die anderen bleiben. Jetzt $(4 - t)$ ausklammern:

$$\det(B - tI) = \det \begin{pmatrix} 4-t & 4-t & 4-t \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix} = (4-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Spalten $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$ **und** $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$ (Spalte 1 von Spalte 2 und 3 abziehen). Eintragweise:

$$C_2 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad (4 - t) - 2 = 2 - t, \quad -2 - (-3) = 1 \Rightarrow \text{Spalte } (0, 2 - t, 1),$$

$$C_3 - C_1 : 1 - 1 = 0, \quad 2 - 2 = 0, \quad (-1 - t) - (-3) = 2 - t \Rightarrow \text{Spalte } (0, 0, 2 - t).$$

$$= (4 - t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 - t & 0 \\ -3 & 1 & 2 - t \end{pmatrix} = (4 - t)(2 - t)(2 - t) = (4 - t)(2 - t)^2.$$

[Erklärung ergänzt] Die letzte Matrix ist (untere) Dreiecksform $\Rightarrow$ Determinante = Produkt der Diagonale $1 \cdot (2 - t) \cdot (2 - t)$.

Gleiches Ergebnis wie Weg 1: $\chi_B(t) = (4 - t)(2 - t)^2$, Eigenwerte $\lambda = 2$ (AM 2), $\lambda = 4$ (AM 1).

Eigenräume.

$\lambda = 4$: Zuerst $B - 4I$:

$$B - 4I = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeilen als Gleichungen: $(0, -4, -4) \Rightarrow -4y - 4z = 0 \Rightarrow y = -z$; $(1, 2, 3) \Rightarrow x + 2y + 3z = 0 \Rightarrow x = -2y - 3z = -z$. Mit $z = 1$:

$$E_4 = \text{span}\{(-1, -1, 1)\}, \quad \text{GM}(4) = 1.$$

$\lambda = 2$: Zuerst $B - 2I$:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Dann Gauß:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 \rightarrow \frac{1}{2}Z_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} Z_1 \rightarrow Z_1 - 3Z_2' \\ Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2' \end{matrix}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeilen als Gleichungen: $(0, -1, 0) \Rightarrow -y = 0$, also $y = 0$; $(1, 1, 1) \Rightarrow x + y + z = 0 \Rightarrow x = -z$. Freie Variable nur z . Mit $z = 1$:

$$E_2 = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(2) = 1.$$

$$\chi_B(t) = (2 - t)^2(4 - t).$$

$\lambda = 2$: AM 2, GM 1, Basis $\{(-1, 0, 1)\}$. $\lambda = 4$: AM 1, GM 1, Basis $\{(-1, -1, 1)\}$.
Hier ist $\text{GM}(2) = 1 < \text{AM}(2) = 2 \Rightarrow B$ ist *nicht* diagonalisierbar.

Aufgabe 44

Angabe. Bestimme Eigenwerte (mit AM, GM) und Basen der Eigenräume von $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix}.$$

Was ist zu tun?

- **Kein charakteristisches Polynom!** Stattdessen Eigenschaften nutzen: $\lambda = 0$ genau dann, wenn A nicht invertierbar ist; Summe der Eigenwerte = Spur; Produkt = det; $\text{GM} \leq \text{AM}$; offensichtliche Eigenvektoren ablesen.

Matrix A

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Zeile 1} \\ Ae_2 = (0, 6, 0) = 6e_2 \Rightarrow \lambda = 6 \\ \text{Zeile 3} \Rightarrow \det = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \end{array}$$

Zwei Sachen sieht man sofort: (1) Zeile 1 = Zeile 3, also ist A singulär $\Rightarrow 0$ ist Eigenwert. (2) Die mittlere Spalte ist $(0, 6, 0)$, d. h. A schickt $e_2 = (0, 1, 0)$ auf $6e_2 \Rightarrow 6$ ist Eigenwert mit Eigenvektor e_2 .

Schritt 1: Eigenwert $\lambda = 0$ (weil Zeile 1 = Zeile 3). Zwei gleiche Zeilen $\Rightarrow \det A = 0$, also ist A nicht invertierbar. Das bedeutet genau: es gibt ein $v \neq 0$ mit $Av = 0$ – und wegen $0 = 0 \cdot v$ ist das ein Eigenvektor zum Eigenwert **0**.

Die Eigenvektoren sind die Lösungen von $Av = 0$. Die Zeilen von A als Gleichungen:

$$\text{Zeile 2: } 6y = 0 \Rightarrow y = 0; \quad \text{Zeile 1: } x + 5z = 0 \Rightarrow x = -5z.$$

z ist frei. Mit $z = 1$: $E_0 = \text{span}\{(-5, 0, 1)\}$, also $\text{GM}(0) = 1$.

Schritt 2: Eigenwert $\lambda = 6$ (aus der mittleren Spalte). Spalte 2 von A ist $(0, 6, 0) = 6 \cdot (0, 1, 0)$, also $A e_2 = 6 e_2$ – das ist genau ein Eigenvektor zum Eigenwert **6**.

Alle Eigenvektoren zu 6 sind die Lösungen von $(A - 6I)v = 0$:

$$A - 6I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Zeile 1: $-5x + 5z = 0 \Rightarrow x = z$ (Zeile 3 sagt dasselbe). Auf y keine Bedingung, also sind y und z frei. Mit $(y, z) = (1, 0)$ und $(0, 1)$:

$$E_6 = \text{span}\{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(6) = 2.$$

Schritt 3: Vielfachheiten und Fazit. Zu $\lambda = 6$ haben wir **2** unabhängige Eigenvektoren, zu $\lambda = 0$ einen – zusammen 3, genau so viele, wie A groß ist (3×3). Damit ist die Liste der Eigenwerte voll: 6 zählt **doppelt** (AM 2), 0 **einfach** (AM 1). Und 3 unabhängige Eigenvektoren bilden eine ganze Basis $\Rightarrow A$ ist diagonalisierbar. *[Erklärung ergänzt]* Probe mit der Spur: $0 + 6 + 6 = 12 = 1 + 6 + 5 \checkmark$.

$$\lambda = 0: \text{AM } 1, \text{ GM } 1, \text{ Basis } \{(-5, 0, 1)\}. \quad \lambda = 6: \text{AM } 2, \text{ GM } 2, \text{ Basis } \{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}.$$

Alle $\text{GM} = \text{AM} \Rightarrow A$ ist diagonalisierbar.

Matrix B

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{jede Zeile} = c_i \cdot (1, 1, 1, 1) \\ c = (5, 7, 11, -23) \\ \Rightarrow \text{Rang } 1 \end{array} \right.$$

B hat überall identische Spalten – jede Zeile ist ein Vielfaches von $(1, 1, 1, 1)$. So eine Matrix hat **Rang** 1: alle Zeilen liegen “auf einer Linie”. Damit ist der Kern riesig (Dimension $4 - 1 = 3$) und 0 ist Eigenwert.

Schritt 1: $\lambda = 0$. Jede Zeile von B ist ein Vielfaches von $(1, 1, 1, 1)$ – es gibt also nur *eine* unabhängige Zeile, $\text{Rang}(B) = 1$. Mit der Dimensionsformel $\dim \ker(B) = 4 - \text{Rang} = 4 - 1 = 3$. Ein Kern größer als $\{0\}$ heißt: es gibt $v \neq 0$ mit $Bv = 0$, also ist 0 Eigenwert mit $\text{GM}(0) = \dim \ker = 3$.

Der Kern: jede Zeile von $Bv = 0$ ist (z. B. Zeile 1) $5a + 5b + 5c + 5d = 5(a + b + c + d) = 0$, also $a + b + c + d = 0$. Eine Gleichung, vier Unbekannte $\Rightarrow$ drei freie Variablen (b, c, d ; $a = -b - c - d$):

$$E_0 = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(0) = 3.$$

Schritt 2: $\text{AM}(0) = 4$. B ist 4×4 , hat also 4 Eigenwerte (mit Vielfachheit). Drei davon sind 0 (denn $\text{AM}(0) \geq \text{GM}(0) = 3$). Der vierte heiße μ . Die Summe aller Eigenwerte

ist die Spur: $5 + 7 + 11 - 23 = 0$, also $0 + 0 + 0 + \mu = 0 \Rightarrow \mu = 0$. Damit ist 0 der einzige Eigenwert:

$$\text{AM}(0) = 4.$$

[Erklärung ergänzt] Anders gesagt: Eine Rang-1-Matrix $cr^\top$ hat nur den Eigenwert $r^\top c = \text{Spur}$ (einfach) und sonst 0. Hier ist $\text{Spur} = 0$, also sind *alle* Eigenwerte 0 (die Matrix ist nilpotent, $B^2 = 0$).

$$\lambda = 0: \text{AM } 4, \text{ GM } 3, \text{ Basis } \{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}.$$

$$\text{GM}(0) = 3 < \text{AM}(0) = 4 \Rightarrow B \text{ ist nicht diagonalisierbar.}$$

Aufgabe 45

Angabe. $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Zeige die folgenden Aussagen.

Was ist zu tun?

- Bei jeder Aussage starten wir mit “ λ ist Eigenwert von A ” = “es gibt $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$ ” und rechnen nach, dass derselbe v auch Eigenvektor der neuen Matrix ist.

(a) Ist λ Eigenwert von A und $c \in \mathbb{F}$, so ist $\lambda + c$ Eigenwert von $A + cI$.

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Dann

$$(A + cI)v = Av + cv = \lambda v + cv = (\lambda + c)v.$$

Da $v \neq 0$, ist $\lambda + c$ Eigenwert von $A + cI$ (mit demselben Eigenvektor v). □

(b) Ist λ Eigenwert von A , so ist λ^2 Eigenwert von A^2 .

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Dann

$$A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2v. \quad \square$$

(c) Ist A invertierbar und λ Eigenwert von A , so ist λ^{-1} Eigenwert von A^{-1} .

Beweis. Da A invertierbar ist, ist 0 kein Eigenwert (sonst gäbe es $v \neq 0$ mit $Av = 0$, also wäre A nicht injektiv). Also $\lambda \neq 0$. Aus $Av = \lambda v$ folgt durch Anwenden von A^{-1} :

$$v = A^{-1}(\lambda v) = \lambda A^{-1}v \implies A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Da $v \neq 0$, ist λ^{-1} Eigenwert von A^{-1} . □

(d) Ist v Eigenvektor von A und von B , so ist v auch Eigenvektor von AB .

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$ und $Bv = \mu v$. Dann

$$(AB)v = A(Bv) = A(\mu v) = \mu(Av) = \mu(\lambda v) = (\lambda\mu)v.$$

Da $v \neq 0$, ist v Eigenvektor von AB zum Eigenwert $\lambda\mu$. □

Überblick: Ergebnisse 43 & 44

Matrix	Eigenwert (λ)	AM, GM	Basis des Eigenraums
43 A	3	2, 2	$(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$
	5	1, 1	$(-1, -2, 1)$
43 B	2	2, 1	$(-1, 0, 1)$
	4	1, 1	$(-1, -1, 1)$
44 A	0	1, 1	$(-5, 0, 1)$
	6	2, 2	$(0, 1, 0), (1, 0, 1)$
44 B	0	4, 3	$(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)$

Diagonalisierbar sind 43 A und 44 A (alle GM = AM). *Nicht* diagonalisierbar sind 43 B und 44 B (je ein GM < AM).